02.UBE 外科空间智能（SSI）标注执行方案

基于时序视频的理论验证与 SAM 3.1 辅助标注

最终执行版 · Protocol v1.0 · 2026

> **执行原则**
>
> 所有病例统一在视频时间轴标注环境中完成。核心队列以“分段、采样点、事件”标注为主；金标准子集在此基
>
> 增加 18 个空间里程碑和 SAM 3.1 辅助的关键结构分割。理论完整，操作聚焦，数据格式统一。

一、标注目标与适用范围

本方案用于将外科空间智能（Surgical Spatial Intelligence，SSI）转化为可从连续 UBE 视频中稳定观察、保存和复核的时序数据。Paper 1 重点验证空间建立、空间维持、空间崩塌与空间恢复；空间操控保留在理论框架中，但不进行全量复杂精细标注。

数据层级	建议规模	必须完成的标注	主要用途
核心队列	100–200 例	6 类空间情境、5 个空间锚点可见性、SCS、空间定向丢失、空间恢复	SSI 行为学分析与模型训
金标准子集	20–30 例	全部核心标注 + M1–M18 + 关键结构精细分割	规则冻结、一致性验证、参考与模型校验

二、标注平台与时间轴轨道

所有病例均在**集成 SAM 3.1 的视频标注平台中完成**。核心队列使用平台的**时间轴、分阶段、时间点和事件标注**功能，不要求像素级分割；金标准子集再启用 **SAM 3.1 的交互式分割与视频传播**功能。

轨道	标注对象	标注形式	适用病例
轨道 0	视频可评价状态	时间区间	全部病例
轨道 1	6 类空间情境	连续时间区间	全部病例

轨道 2	5 个空间锚点可见性	固定时间点采样	全部病例
轨道 3	空间稳定评分（SCS）	固定时间点采样	全部病例
轨道 4	空间定向丢失	连续事件区间	全部病例
轨道 5	空间恢复	恢复时间点	全部病例
轨道 6	M1–M18 空间里程碑	时间点事件	仅金标准子集
轨道 7	关键结构分割与跟踪	掩膜 + 目标轨迹	仅金标准子集

平台使用边界

SAM 3.1 在本研究中有两种用途：第一，**作为统一视频标注工作环境承载分阶段和时序事件标注**；第二，仅在准子集中用于关键结构的交互式分割、跟踪和传播。核心 SSI 状态仍由人工依据视频时序行为判定。

三、核心队列标注定义

3.1 视频可评价状态

编码	定义	处理原则
E1 可评价	**画面足以判断当前空间情境、术者行为和主要结构可见性**	进入 SCS 和空间锚点统计
E0 不可评价	**持续黑屏、严重失焦、镜头完全被组织/血液覆盖、视频损坏等**	不进入 SCS 与 LPS 分母；原则上不判定空间定向丢失起点

3.2 六类空间情境

编码	空间情境	操作性定义	对应里程碑
C1	骨性空间建立	**主要依靠椎板、关节突等建立初始空间方向**	M1–M3
C2	椎板间窗/**黄韧带暴露**	椎板间窗和黄韧带成为主要视觉与操作界面	M4–M5

C3	**椎管进入**	**黄韧带打开并开始进入、确认硬膜外空间**	M6–M7
C4	神经结构识别	**硬膜囊和/或行走神经根得到可靠识别**	M8–M9
C5	减压与空间操控	神经根松解、髓核处理及减压空间调整成为主要操作	M10–M14
C6	稳定减压与终点确认	实质性减压完成，进入稳定减压与最终检查	M15–M18
CU	过渡/不确定	**阶段转换边界暂不能可靠归入任一主要情境**	不单独对应

空间情境采用连续时间段标注。转换边界不清楚时可使用 CU，避免人为制造伪精确时间点。

3.3 五个空间锚点及可见性编码

编码	空间锚点	主要作用
A1	椎板（lamina）	基础骨性空间参考
A2	关节突内缘（medial facet border）	内外侧方向与安全边界
A3	椎板间窗/黄韧带区域	椎管入口空间参考
A4	硬膜囊（dura）	神经空间安全边界
A5	行走神经根（traversing root）	减压目标及后期空间参考

编码	含义
V	清晰可见，可可靠识别并作为当前空间判断依据
N	在当前空间情境中具有意义，但当前不可见
U	疑似存在，但不能可靠确认
NA	当前空间情境下不适用

核心队列只记录可见性，不画轮廓。NA 与 N 必须严格区分，例如 C1 阶段硬膜囊和神经根通常记为 NA，而不是 N。

3.4 空间稳定评分（SCS）

评分	名称	判定标准
2	空间稳定	镜头和器械运动目标明确；操作方向连续；前后空间关系一致；无明显反复寻找方向；可持续完成目标导向操作。
1	空间不稳定	基本方向仍存在，但反复重新取景、调整或修正；操作推进不连续，需要持续重新确认空间。
0	空间定向丢失状态	原有空间控制明显失效；持续反复寻找方向；镜头或器械缺乏稳定目标，需要重新建立空间参考后才能继续。
U	无法判断	因严重遮挡、失焦或视频质量问题，无法可靠判断当前空间控制状态。

SCS 判定原则

SCS 不能由“看见几个空间锚点”直接计算。空间锚点只是判定 SCS 的证据之一；SCS 主要依据连续视频中的运动、器械行为、空间关系连续性和是否出现反复无效重定位。

3.5 空间定向丢失与空间恢复

空间定向丢失（orientation loss）定义为：在连续可评价视频中，术者持续失去已有空间控制，并出现明显重复重定位或非目标导向行为。事件持续时间预设为 ≥5 秒。

- 可作为事件依据：反复寻找空间锚点；镜头持续无明确目标地搜索或漂移；器械反复试探或改变方向；原有空间关系明显中断，需要重新建立参照后才能继续。
- 不能单独作为事件依据：单纯血液遮挡、镜头模糊、器械暂时遮挡、正常重新取景、有目的的系统性探查或正常换器械。
- 每次事件记录开始时间、结束时间、持续时间、所处空间情境和主要干扰因素。
- 若两个失稳片段之间未出现 SCS=2 且持续至少 2 秒，则合并为同一次事件。

空间恢复终点定义为：**空间定向丢失结束后，首次达到 SCS=2 并持续至少 2 秒的起始时间。空间恢复时间（SRT）由系统根据事件结束时间和恢复时间点自动计算。**

四、采样与标注频率

标注对象	方式	Pilot 阶段规则
空间情境	连续时间段	全程标注
SCS	固定时间点采样	每 5 秒一次；允许查看采样点前后 3 秒视频
空间锚点	固定时间点采样	与 SCS 同一时间点完成
空间定向丢失	连续事件	全程观察并标记开始/结束
空间恢复	时间点	每个空间定向丢失事件后确认一次

Pilot 完成 20–30 例后，用 5 秒参考数据模拟 10 秒和 15 秒采样。若病例级 SCS 稳定比例和 LPS 与 5 秒结果保持高度一致（目标 ICC ≥0.90），正式核心队列采用满足要求的最稀疏采样间隔。规则冻结后不再改变。

五、金标准子集：M1–M18 空间里程碑

金标准子集在核心标注基础上增加 18 个空间里程碑。每个里程碑均作为“首次可靠达到某个空间状态或关键操作节点”的时间点事件保存，不等同于结构掩膜。

M	里程碑	金标准判定标准
M1	中线参考建立（midline establishment）	首次可靠建立中线空间参考
M2	椎板参考建立（lamina reference established）	椎板首次稳定作为空间锚点
M3	关节突内缘确认（medial facet identified）	关节突内缘首次可靠确认
M4	椎板间窗建立（interlaminar window established）	椎板—关节突—椎板间窗空间关系首次稳定建立
M5	黄韧带完整暴露（LF fully exposed）	黄韧带成为完整、连续、稳定的主要操作界面
M6	黄韧带开口（LF opening）	首次明确形成黄韧带开口

M7	硬膜外空间建立（epidural space established）	首次可靠进入并确认硬膜外空间
M8	硬膜囊识别（dura identified）	硬膜囊首次可靠辨认
M9	行走神经根识别（traversing root identified）	行走神经根首次可靠辨认
M10	神经根松解开始（root mobilization begins）	首次出现有效的神经根松解行为
M11	压迫来源定位（compression source localized）	首次确认主要髓核突出或主要压迫来源
M12	隐藏区域探查（hidden-fragment exploration）	首次进入具有明确目的的隐藏区域探查
M13	髓核摘除（fragment extraction）	目标髓核或碎片实际取出
M14	减压通道扩展（decompression corridor expanded）	工作空间发生实质性扩大
M15	神经根充分游离（root freely mobilized）	神经根首次达到明显自由活动状态
M16	搏动恢复（pulsation restored）	首次可靠观察到可重复搏动；无法判断记为 NA
M17	稳定减压状态建立（stable decompression state）	首次进入持续稳定的终末减压空间
M18	终点确认（endpoint confirmation）	最终检查完成，此后不再进行实质性减压操作

六、SAM 3.1 辅助精细视觉标注

金标准子集启用 SAM 3.1 的交互式分割和视频传播，仅对与 SSI 理论直接相关的关键结构进行精细标注：椎板、关节突内缘、椎板间窗/黄韧带区域、硬膜囊、行走神经根。

1. 按空间情境或稳定可视区间建立分割片段，不跨明显空间情境转换进行长距离盲目传播。
2. 在片段起始或代表性关键帧，由专家用点、框或掩膜提示初始化目标。
3. 由 SAM 3.1 向前或双向传播目标掩膜；多个关键结构可在同一片段中并行跟踪。
4. 遇到明显掩膜漂移、结构完全离开视野、长时间遮挡、镜头大幅重新定位或解剖关系显著改变时，停止当前传播段。

5. 结构重新出现后建立新的跟踪段，由专家重新初始化。
6. 最终用于金标准的数据必须经过专家校正与确认；未经人工复核的自动传播结果不得直接作为金标准。

标注来源代码	含义	是否可进入金标准
人工（manual）	专家直接完成	是
模型传播（sam_propagated）	SAM 3.1 自动传播，尚未人工复核	否
模型辅助校正（sam_corrected）	SAM 3.1 传播后经专家逐段校正并确认	是

七、单病例标注执行流程

7. 视频准备：去除身份信息，确认有效视频起止时间，生成病例编号并校验时间轴。
8. 可评价区间：标记 E1/E0 区间。
9. **空间情境：在时间轴上完成 C1–C6（必要时 CU）的连续分段。**
10. 采样点标注：**按固定间隔完成 SCS 与 5 个空间锚点可见性。**
11. 事件标注：连续观看完整视频，**标记空间定向丢失的开始与结束，并记录干扰因素。**
12. 恢复确认：在每次事件后标记首次恢复至 SCS=2 且持续 ≥2 秒的时间点。
13. 金标准扩展：仅对金标准病例增加 M1–M18 和 SAM 3.1 辅助精细视觉标注。
14. 复核与锁定：完成第二标注者复核、争议裁决和数据完整性检查后，锁定该病例。

八、数据保存与表格格式

所有时间变量同时保存“毫秒时间戳（time_ms）”和“帧号（frame_idx）”，以毫秒时间戳作为主索引。每个病例保存独立数据包，同时将核心表汇总到项目级主数据库。

8.1 病例主表（cases.csv）

中文字段	程序字段	示例
病例编号	case_id	SSI_0001
术者编号	surgeon_id	SUR_01
中心编号	center_id	C01
手术节段	operative_level	L4/5
术者累计独立 UBE 例数	cumulative_UBE_cases	86

视频时长（秒）	video_duration_sec	3562.4
原始帧率	fps	30
是否金标准病例	gold_set	1 / 0

主表作为基础信息，没有问题

8.2 空间情境表（context_intervals.csv）

case_id	context	start_ms	end_ms	start_frame	end_frame	annotato
SSI_0001	C1	0	423000	0	12690	A01
SSI_0001	C2	423000	812000	12690	24360	A01

空间情景表，是一个时间段。

8.3 SCS 与空间锚点表（sampled_ssi.csv）

case_id	time_ms	frame_idx	context	evaluable	SCS	lamina	facet	LF_window	dura	root	an to
SSI_0001	450000	13500	C2	1	2	V	V	V	NA	NA	A0
SSI_0001	455000	13650	C2	1	1	V	U	V	NA	NA	A0

PS：这一个是否只标注时间帧，帧级别的标注

8.4 空间定向丢失与恢复表（orientation_loss.csv）

case_id	event_id	onset_ms	offset_ms	recovery_ms	SRT_ms	context	disturbance	confidence	revie _i
SSI_0001	OL001	1250000	1268000	1275000	7000	C5	blood	high	EXP0

干扰因素建议固定编码：无明显干扰、血液/液体遮挡、失焦、器械遮挡、镜头大幅重新定位、组织形变/操作、其他。

PS：按照时间段来标注

8.5 里程碑表（milestones.csv，仅金标准病例）

case_id	milestone	time_ms	frame_idx	assessable	confidence	annotatc
SSI_0001	M1	42000	1260	1	high	EXP01
SSI_0001	M16	NA	NA	0	NA	EXP01

PS：只标注开始时间，按照时间戳来标注

M16 等因视野条件无法判断时，assessable=0，时间字段留空；不能把“无法观察”写成“事件未发生”。

8.6 掩膜索引表（mask_index.csv，仅金标准病例）

case_id	object_id	class	start_ms	end_ms	source_frame	annotation_source	verifie
SSI_0001	O001	lamina	423000	601000	423000	sam_corrected	1
SSI_0001	O002	facet	423000	590000	423000	sam_corrected	1

实际掩膜建议采用 COCO JSON 或 RLE 等结构化格式保存；mask_index.csv 用于建立结构类别、传播区间、关键帧、标注来源与复核状态之间的索引关系。

九、病例文件夹结构与命名

建议每个病例固定保存为以下结构：

```
SSI_0001/
├── video/
|   ├── SSI_0001_original.mp4
|   └── frame_timestamp_map.csv
├── temporal/
```

```
|   ├── evaluable_intervals.csv
|   ├── context_intervals.csv
|   ├── sampled_ssi.csv
|   └── orientation_loss.csv
├── gold/
|   └── milestones.csv
├── masks/
|   ├── annotations_coco.json
|   └── mask_index.csv
└── qc/
    └── review_log.csv
```

非金标准病例可不生成 gold/ 和 masks/ 文件夹。所有病例完成后，再将 cases.csv、context_intervals.csv、sampled_ssi.csv、orientation_loss.csv 等汇总为项目级主表。

十、标注质量控制

对象	Pilot 评价	建议进入正式标注的目标
空间情境	κ + 时间交并比 + 边界误差	κ ≥0.70
空间锚点	各锚点 κ	κ ≥0.70
SCS	加权 κ	≥0.70
空间定向丢失	事件一致性 + 时间交并比 + 起止时间误差	达到预设可接受一致性
M1–M18	时间点一致性 + 可评价率	金标准病例专家共识

- Pilot 由至少 3 位 UBE 专家完成 20–30 例独立标注，用于冻结操作定义。
- 核心标签 κ 为 0.60–0.69 时先修订规则并增加 5–10 例复测；<0.60 时暂停扩大标注。
- 正式核心队列至少随机 20% 病例进行第二标注者重复标注。
- 所有空间定向丢失事件、低置信事件和明显异常阶段转换必须二次复核。
- 金标准病例的 SAM 3.1 掩膜必须经过专家校正和最终确认，保留完整修改记录。

十一、标注完成后自动生成的核心指标

指标	计算规则	解释
SCS 稳定比例	SCS=2 的可评价采样点数 ÷ SCS=0/1/2 的全部可评价采样点数	整体空间维持稳定性
空间定向丢失频率（OLF）	空间定向丢失事件数 ÷ 可评价视频时长；统一换算为次/10分钟	空间崩塌频率
空间恢复时间（SRT）	恢复时间点 – 空间定向丢失结束时间	空间恢复能力
空间锚点持续性（LPS）	V ÷ (V+N)，仅在该锚点适用的空间情境内计算；U、NA 不进入分母	空间锚点维持能力

十二、最终执行清单

病例类型	必须完成
核心队列病例	① 可评价区间；② C1–C6 空间情境；③ 固定间隔 SCS 个空间锚点；④ 空间定向丢失事件；⑤ 空间恢复时间点；复核与数据导出
金标准病例	完成核心队列全部内容，并增加：⑦ M1–M18；⑧ SAM 辅助关键结构分割与跟踪；⑨ 三专家共识与最终锁定

最终执行口径

100–200 例核心队列：以 SAM 3.1 视频标注平台的分阶段、采样点和事件轨道完成时序 SSI 标注，不做全视频素分割。20–30 例金标准子集：在同一时间轴体系上增加 M1–M18，并启用 SAM 3.1 对关键结构进行专家引导分割、传播和校正。所有数据最终以统一时间戳、统一字段和统一文件夹结构保存。